

CBIT MANAGER

Sistema Integral de Gestión

MANUAL DE USUARIO

Centro Bolivariano de Informática y Telemática
"Francisco de Miranda"

Versión 1.0.3 | septiembre 2026

Contenido

1. Introducción	4
1.1 Roles de usuario	4
2. Primeros Pasos	5
2.1 Iniciar sesión	5
2.2 Recuperar contraseña	5
2.3 Cerrar sesión	5
3. Panel Principal (Dashboard)	6
3.1 Calendario de Reservas	6
4. Gestión de Equipos	7
4.1 Categorías y Marcas	7
4.2 Catálogo de Equipos	7
4.3 Inventario	7
4.4 Disponibilidad de Equipos	7
5. Actividades y Solicitudes de Uso	8
5.1 Actividades Educativas	8
5.2 Solicitudes de Uso	8
6. Reservas, Mantenimiento y Técnicos	9
6.1 Reservas Activas	9
6.2 Mantenimiento	9
6.3 Técnicos de Soporte	9
7. Control de Asistencia	10
8. Administración	11
8.1 Personas	11
8.2 Usuarios del Sistema	11
8.3 Espacios y Laboratorios	11
9. Reportes e Informes	12
10. Historial de Actividades del Sistema	13
11. Validación de Datos	14

12. Ayuda en el Sistema y Soporte

12.1 Preguntas frecuentes

1515

1. Introducción

CBIT Manager es el sistema integral de gestión del Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT) "Francisco de Miranda". Permite administrar el inventario tecnológico, las solicitudes de uso de espacios y equipos, el control de asistencia a actividades, el mantenimiento técnico y la generación de reportes, todo desde una sola aplicación web.

Este manual está dirigido a los dos tipos de usuario del sistema: el **Administrador**, encargado de la gestión completa del CBIT, y el **Docente**, quien solicita el uso de espacios y equipos para sus actividades educativas y registra la asistencia de sus estudiantes.

1.1 Roles de usuario

Rol	Puede hacer
Administrador	Gestiona todos los módulos: catálogo de equipos, inventario, espacios, actividades, solicitudes (aprobar/rechazar), mantenimiento, técnicos, personas, usuarios, reportes y el historial de actividades del sistema. Ve la asistencia de todos los eventos.
Docente	Consulta el calendario y la disponibilidad de equipos, crea y da seguimiento a sus propias solicitudes de uso, y registra/consulta la asistencia únicamente de los eventos que él mismo creó. No tiene acceso a Usuarios, Historial de Actividades, ni a la edición de Espacios.

Nota: cada pantalla del sistema cuenta con un botón de ayuda flotante (ícono con un signo de interrogación en la esquina inferior derecha) que explica ese módulo en particular, en cualquier momento.

2. Primeros Pasos

2.1 Iniciar sesión

Ingrese su nombre de usuario y contraseña en la pantalla principal y presione **"Iniciar Sesión"**. Si los datos son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá el acceso.

2.2 Recuperar contraseña

Si olvidó su contraseña, presione **"¿Olvidó su contraseña?"** e ingrese su cédula y correo electrónico registrados. El sistema verificará los datos y enviará las instrucciones al correo asociado.

2.3 Cerrar sesión

Use la opción "Cerrar Sesión" en la parte inferior del menú lateral. Por seguridad, se recomienda cerrar sesión siempre que termine de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos.

3. Panel Principal (Dashboard)

Al iniciar sesión, el Administrador ve el Panel Principal con un resumen general: inventario de equipos por estado (Operativos, En Reparación, No Operativos, Dañados) y el estado de las solicitudes y reservas (Total, Aprobadas, Pendientes, Completadas). El Docente ingresa directamente al módulo de Solicitudes.

3.1 Calendario de Reservas

Muestra en formato semanal todas las reservas de espacios ya **aprobadas**. Use las flechas para moverse entre semanas y haga clic sobre una reserva para ver el detalle (espacio, actividad, docente y horario).

4. Gestión de Equipos

Este grupo de módulos organiza el ciclo de vida del equipamiento tecnológico del CBIT, desde su clasificación hasta el registro de cada unidad física.

4.1 Categorías y Marcas

Las **Categorías** agrupan equipos por tipo (ej. Laptops, Proyector) y las **Marcas** identifican al fabricante (ej. HP, Dell, Lenovo). Ambas se gestionan igual: ingrese un nombre único (entre 2 y 60 caracteres) y guarde. No se permite eliminar una categoría o marca que ya tenga equipos asociados.

4.2 Catálogo de Equipos

Define los tipos/modelos de equipo del catálogo (por ejemplo "Laptop HP ProBook"), asociados a una categoría y una marca. Es la base para luego registrar las unidades físicas en Inventario.

4.3 Inventario

Registra cada unidad física con su **serial único**, ubicación física y estado actual:

- **Operativo:** disponible para uso.
- **No operativo:** fuera de servicio temporalmente.
- **En Reparación:** enviado a mantenimiento.
- **Dañado:** requiere reemplazo o reparación mayor.

El serial no puede repetirse entre unidades y el estado se actualiza automáticamente al registrar un reporte de mantenimiento sobre ese equipo.

4.4 Disponibilidad de Equipos

Permite consultar rápidamente qué equipos operativos están libres en una fecha y horario específicos, antes de crear una solicitud.

5. Actividades y Solicitudes de Uso

5.1 Actividades Educativas

Catálogo de actividades o materias (por ejemplo "Clase de Robótica") que se seleccionan al crear una solicitud. No se puede eliminar una actividad que ya tenga solicitudes asociadas.

5.2 Solicitudes de Uso

Es el flujo central para reservar un espacio (y opcionalmente equipos) en una fecha y horario. Funciona así:

- **El Docente** crea una solicitud indicando espacio, actividad, fecha, hora de inicio y hora de fin, y opcionalmente selecciona equipos disponibles en ese horario.
- El sistema **no permite** fechas anteriores a hoy, ni horarios donde el espacio ya esté ocupado, ni una hora de fin menor o igual a la hora de inicio.
- La solicitud queda en estado "**Pendiente**" hasta que el Administrador la revise.
- **El Administrador** aprueba o cancela la solicitud desde el mismo módulo. Al aprobar o rechazar, el sistema envía automáticamente un correo electrónico al docente con el resultado.

Estado	Significado
Pendiente	Esperando revisión del Administrador.
Aprobado	Confirmada; aparece en el Calendario y en Reservas Activas.
Cancelado	Rechazada o cancelada; no ocupa el espacio.
Completado	El uso del espacio ya finalizó.

6. Reservas, Mantenimiento y Técnicos

6.1 Reservas Activas

Muestra las solicitudes ya aprobadas que están en curso o próximas. Cuando el uso del espacio termina, se marca como **"Finalizar"**.

6.2 Mantenimiento

Registra reportes de fallas técnicas sobre un equipo del inventario: seleccione el técnico responsable, el equipo, el nivel de prioridad (Alta, Media o Baja) y describa el problema (5 a 200 caracteres).

6.3 Técnicos de Soporte

Administra al personal técnico y su especialidad (Hardware, Software, Redes, Seguridad, Soporte técnico, Recuperación de datos, Mantenimiento preventivo, Instalación de sistemas, u Otros). Una persona debe estar registrada en "Personas" antes de poder asignarla como técnico, y no puede registrarse dos veces.

7. Control de Asistencia

Este módulo registra qué estudiantes asistieron a un evento (solicitud) ya aprobado. Primero se registra al estudiante (si no existe): nombre, apellido, cédula, año y sección. Luego se registra su asistencia asociándola al evento correspondiente, marcando "Sí — Presente" o "No — Ausente".

Importante — restricción por rol: los usuarios con rol Docente solo pueden ver y registrar la asistencia de los eventos (solicitudes) que ellos mismos crearon. No pueden ver ni modificar la asistencia de eventos creados por otros docentes. El Administrador sí ve y gestiona la asistencia de todos los eventos del sistema.

8. Administración

Módulos disponibles únicamente para el rol Administrador.

8.1 Personas

Base de datos central de personas (nombre, apellido, cédula, teléfono) que luego se vincula a Usuarios, Técnicos o Estudiantes. La cédula debe tener el formato V-12345678 o E-12345678 y no puede repetirse.

8.2 Usuarios del Sistema

Crea las cuentas de acceso (usuario, contraseña, correo y rol). La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres, con letras y números. El nombre de usuario y el correo deben ser únicos en el sistema. Una cuenta puede inhabilitarse o reactivarse sin eliminar su historial.

8.3 Espacios y Laboratorios

Administra los espacios físicos disponibles para reserva (laboratorios, salas) y su capacidad. Los docentes pueden consultarlos, pero solo el Administrador puede crearlos, editarlos o eliminarlos.

9. Reportes e Informes

Centraliza todos los reportes del sistema en pestañas: Resumen, Usuarios (solo Administrador), Equipos Tecnológicos, Disponibilidad, Reservas de Equipos, Reservas de Espacio, Actividades, Fallas Técnicas, Mantenimiento y Máquinas más usadas. Cada reporte puede exportarse a **Excel** o **PDF** con los botones ubicados en la parte superior derecha.

10. Historial de Actividades del Sistema

Bitácora de auditoría exclusiva del Administrador. Registra automáticamente cada creación, actualización y eliminación realizada en el sistema, además de los inicios y cierres de sesión (incluyendo intentos fallidos de inicio de sesión).

Cada registro del historial incluye:

- Fecha y hora exacta del evento.
- Usuario que realizó la acción.
- Tipo de acción (Creación, Actualización, Eliminación, Inicio/Cierre de sesión).
- Módulo afectado (Usuarios, Inventario, Solicitudes, etc.).
- Detalle descriptivo y dirección IP de origen.

El historial puede filtrarse por usuario, módulo o rango de fechas, lo que facilita investigar un cambio específico o detectar accesos indebidos.

11. Validación de Datos

Para mantener la información confiable, el sistema valida los datos antes de guardarlos en cualquier módulo. Si algún campo no cumple con el formato esperado, la operación se rechaza y se muestra un mensaje explicando qué corregir. Algunas reglas generales:

Campo	Regla
Cédula	Formato V-12345678 o E-12345678, sin repetirse.
Correo electrónico	Debe tener un formato válido (usuario@dominio.com).
Teléfono	Entre 7 y 15 dígitos.
Nombres / apellidos	Solo letras y espacios, entre 2 y 50 caracteres.
Contraseña	Mínimo 6 caracteres, con letras y números.
Fechas de solicitud	No pueden ser anteriores al día de hoy.
Horarios	La hora de inicio debe ser menor que la hora de fin.
Seriales / códigos	Únicos, entre 2 y 50 caracteres.

Estos controles evitan que se registren datos incompletos, duplicados o con formato incorrecto en cualquiera de los módulos del sistema.

12. Ayuda en el Sistema y Soporte

Además de este manual, cada pantalla del sistema cuenta con un botón de ayuda flotante (botón circular con el signo "?", esquina inferior derecha) que muestra una explicación breve del módulo activo, sus pasos principales y consejos de uso, junto con un enlace directo a este manual completo en PDF.

12.1 Preguntas frecuentes

No puedo ver el módulo de Usuarios ni el Historial de Actividades.

Estos módulos son exclusivos del rol Administrador.

Como docente, no veo la asistencia registrada por otro docente.

Es el comportamiento esperado: cada docente solo ve la asistencia de los eventos que él mismo creó.

El sistema no me deja guardar un registro.

Revise el mensaje de error mostrado; indica qué campo no cumple el formato requerido (ver sección 11).

Olvidé mi contraseña.

Use la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (ver sección 2.2).